

El anillo cociente de un anillo noetheriano es noetheriano

Proposición 1. *Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.*

Demostración: Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, por el teo-correspondencia-ideales-cociente/teor $\exists J' \subset R$ ideal tal que $I \subset J'$ y $J = J'/I$. Ahora bien, como R es noetheriano, J' es finitamente generado, es decir, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \dots, \overline{a_n} \rangle,$$

donde $\overline{a_i}$ es la clase de equivalencia de a_i en R/I . Luego, J es finitamente generado y, por tanto, R/I es noetheriano. ■